

EL · find den rigtige formel

SØGER

HAR

BEREGN

Vælg en søgt størrelse. I indekset vælger du både givne oplysninger og fysisk situation.

DC, ledere, energi og felter er kildebaserede. Flere AC-emner mangler undervisningskilder.

Strøm

I [A] · ladning Q [C]

Spænding

U [V] · kilder og spændingsdeling

Modstand

R [Ω] · ledere, temperatur og ledningsevne

Effekt

P [W] · virkningsgrad og tab

Energi

W [J] · tid og mekanisk arbejde

Magnetisme

Magnetiske og elektriske felter · kræfter

Induktion

Induceret spænding · induktans

Kredsløbsmetoder

Knudepunkter, Kirchhoff og reference

Find en beregningsvej · Strøm · 1

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
W04 · Ladning Q [C]	I [A], Δt [s]	Konstant strøm; ellers sum af delintervaller.	$Q = I\Delta t$	13
I01 · Strøm I [A]	U [V], R [Ω]	Ohmsk R; DC eller konsistente AC-magnituder.	$I = \frac{U}{R}$	13
I02 · Strøm I [A]	P [W], U [V]	Stationær DC; P er elektrisk indgangseffekt.	$I = \frac{P}{U}$	13
I03 · Strømmens størrelse I [A]	P [W], R [Ω]	Ohmsk resistans; P er tabet i R.	$ I = \sqrt{\frac{P}{R}}$	13
I04 · Middelstrøm I [A]	Q [C], Δt [s]	Netto passeret ladning i valgt interval.	$I_{\text{middel}} = \frac{Q}{\Delta t}$	14
I05 · Kildestrøm I [A]	E [V], r _i [Ω], R [Ω]	Én DC-kilde med intern serie-modstand.	$I = \frac{E}{r_i + R}$	14
I06 · Grenstrøm I _k [A]	U _{gren} [V], R _k [Ω]	Parallelgrene har samme knudespænding.	$I_k = \frac{U_{\text{gren}}}{R_k}$	14
I07 · Grenstrøm I ₁ [A]	I _{total} [A], R ₁ , R ₂ [Ω]	To parallelle ohmske modstande.	$I_1 = I_{\text{total}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$	14
B10 · Viklingsstrøm I [A]	H [A/m], l [m], N [1]	Magnetisk vej/spole-model som B05.	$I = \frac{Hl}{N}$	15

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Spænding · 1

SØGER

HAR

BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
U01 · Spænding U [V]	I [A], R [Ω]	Ohmsk belastning; U følger valgt polaritet.	$U = RI$	16
U02 · Spænding U [V]	P [W], I [A]	Stationær DC; samme komponent for P og I.	$U = \frac{P}{I}$	16
U03 · Spændingens størrelse U [V]	P [W], R [Ω]	Effekt afsat i ohmsk R.	$ U = \sqrt{PR}$	16
U04 · Potentialforskel U [V]	W [J], Q [C]	Elektrisk energi overført pr. ladning.	$U = \frac{W}{Q}$	16
U05 · Klemspænding U _{kl} [V]	E [V], I [A], r _i [Ω]	Afladning; I ud af kildens pluspol.	$U_{kl} = E - Ir_i$	17
U06 · Delspænding U ₁ [V]	U [V], R ₁ , R ₂ [Ω]	To serie-R; midtpunktet er ubelastet.	$U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	17

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Modstand · 1

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
R01 · Resistans R [Ω]	U [V], I [A]	Ohmsk komponent ved den aktuelle temperatur.	$R = \frac{U}{I}$	18
R02 · Resistans R [Ω]	P [W], I [A]	Ohmsk R; P er dens afsatte effekt.	$R = \frac{P}{I^2}$	18
R03 · Resistans R [Ω]	U [V], P [W]	Ohmsk R; U måles over R.	$R = \frac{U^2}{P}$	18
R04 · Ledermodstand R [Ω]	ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$], l [m], S [mm^2]	Ensartet leder; ρ ved relevant temperatur.	$R = \rho \frac{l}{S}$	18
R05 · Varm modstand R_T [Ω]	R_t [Ω], α_t [K^{-1}], T, t [$^{\circ}\text{C}$]	Lineær metalmodel; α hører til referencen t.	$R_T = R_t[1 + \alpha_t(T - t)]$	19
R06 · Kold modstand R_t [Ω]	R_T [Ω], α_t [K^{-1}], T, t [$^{\circ}\text{C}$]	Samme lineære model og reference som R05.	$R_t = \frac{R_T}{1 + \alpha_t(T - t)}$	19
R07 · Seriemo­dstand R_s [Ω]	$R_1 \dots R_n$ [Ω]	Én strømvej; samme strøm i alle R.	$R_s = \sum_{k=1}^n R_k$	19
R08 · Parallelmodstand R_p [Ω]	$R_1 \dots R_n$ [Ω]	Alle R mellem de samme to knuder.	$R_p = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$	19
R09 · Indre modstand r_i [Ω]	E [V], U_{kl} [V], I [A]	Belastet DC-kilde; afladning.	$r_i = \frac{E - U_{kl}}{I}$	20
R10 · Resistans R [Ω]	G [S]	Ohmsk komponent.	$R = \frac{1}{G}$	20

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Modstand · 2

SØGER

HAR

BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
G03 · Resistivitet ρ	$R [\Omega]$, $l [m]$, $S [mm^2]$	Ensartet leder ved kendt temperatur.	$\rho = \frac{RS}{l}$	20
G04 · Tværsnit $S [mm^2]$	$\rho [\Omega \cdot mm^2/m]$, $l [m]$, $R [\Omega]$	Ensartet leder; kendt materialeværdi.	$S = \rho \frac{l}{R}$	20
G05 · Lederlængde $l [m]$	$R [\Omega]$, $S [mm^2]$, $\rho [\Omega \cdot mm^2/m]$	Ensartet leder.	$l = \frac{RS}{\rho}$	21
G06 · Temperaturstigning $\Delta T [K]$	R_T , $R_t [\Omega]$, $\alpha_t [K^{-1}]$	Lineær metalmodel med kendt t.	$\Delta T = \frac{R_T - R_t}{R_t \alpha_t}$	21
G01 · Konduktans $G [S]$	$R [\Omega]$ eller $I [A]$, $U [V]$	Samme ohmske komponent.	$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$	21
G02 · Specifik ledningsevne γ	ρ i kendt enhed	Materialeværdi ved samme temperatur.	$\gamma = \frac{1}{\rho}$	21

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Effekt · 1

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
P01 · Elektrisk effekt P [W]	U [V], I [A]	Stationær DC; forbrugerens pluspol mod strømpilen.	$P = UI$	22
P02 · Varmeeffekt P [W]	I [A], R [Ω]	Ohmsk R ved aktuel temperatur.	$P = I^2 R$	22
P03 · Varmeeffekt P [W]	U [V], R [Ω]	U er spændingen over ohmsk R.	$P = \frac{U^2}{R}$	22
P04 · Middel-effekt P [W]	W [J], Δt [s]	Energi/arbejde omsat i et interval.	$P_{\text{middel}} = \frac{W}{\Delta t}$	22
P05 · Afgiven effekt P _{ud} [W]	η [1], P _{ind} [W]	Samme maskine og driftspunkt.	$P_{\text{ud}} = \eta P_{\text{ind}}$	23
P06 · Effekttab P _{tab} [W]	P _{ind} , P _{ud} [W]	Stationær energibalance.	$P_{\text{tab}} = P_{\text{ind}} - P_{\text{ud}}$	23
P07 · Virkningsgrad η [1]	P _{ud} , P _{ind} [W]	Stationær drift; eller samme energiperiode.	$\eta = \frac{P_{\text{ud}}}{P_{\text{ind}}}$	23
P08 · Mekanisk effekt P [W]	M [N·m], ω [rad/s] eller n [rpm]	Rotation; n er omdrejninger pr. minut i sidste udtryk.	$P = M\omega = M\frac{2\pi n}{60}$	23

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Energi · 1

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
W01 · Energi W [J] eller [kWh]	P [W] eller [kW], t [s] eller [h]	Konstant effekt i hele perioden.	$W = Pt$	24
W02 · Elektrisk energi W [J]	U [V], Q [C] eller I [A], t [s]	Konstant spænding; ved UIt også konstant I.	$W = UQ = UIt$	24
W03 · Tid t [s]	W [J], P [W]	Konstant effekt.	$t = \frac{W}{P}$	24
W05 · Brændselsenergi W [MJ]	Mængde og brændværdi H_u	Kildens omregningstabel; samme brændsel og reference.	$W = H_u m$ eller $W = H_u V$	24
M01 · Løftarbejde W [J]	m [kg], g [m/s ²], h [m]	Roligt løft; ændringen i potentiel energi.	$W = mgh$	25
M02 · Arbejde W [J]	F [N], s [m]	Konstant kraft parallelt med bevægelsen.	$W = Fs$	25
M05 · Rotationsarbejde W [J]	M [N·m], θ [rad]	Konstant moment.	$W = M\theta$	25
M03 · Moment M [N·m]	F [N], arm r [m]	Kraften står vinkelret på armen.	$M = Fr$	25
M04 · Vinkelhastighed ω [rad/s]	$\Delta\theta$ [rad], Δt [s] eller n [s ⁻¹]	Konstant rotation; ellers middelværdi.	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = 2\pi n$	26
M06 · Moment M [N·m]	P_{mek} [W], ω [rad/s] eller n [rpm]	Mekanisk aksel-effekt og omdrejningshastighed.	$M = \frac{P_{mek}}{\omega} = \frac{60P_{mek}}{2\pi n}$	26

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Magnetisme · 1

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
F01 · Elektrisk kraft $ F $ [N]	Q1, Q2 [C], a [m], ϵ [F/m]	Punktladninger i ensartet isotropt medium.	$ F = \frac{ Q_1 Q_2 }{4\pi\epsilon a^2}$	27
F02 · Elektrisk feltstyrke E_f [V/m]	F [N], Q [C] eller kildeladning Q_k	F/Q er feltet på prøveladningen; a ved punktkilden.	$E_f = \frac{F}{Q}, \quad E_f = \frac{ Q_k }{4\pi\epsilon a^2}$	27
F03 · Kraft F [N]	Q [C], E_f [V/m]	Prøveladning i givet elektrisk felt.	$\vec{F} = Q\vec{E}_f$	27
F04 · Afstand a [m]	$ F $ [N], Q1, Q2 [C], ϵ [F/m]	Samme punktladningsmodel som F01.	$a = \sqrt{\frac{ Q_1 Q_2 }{4\pi\epsilon F }}$	27
F05 · Ukendt ladning $ Q_2 $ [C]	$ F $ [N], a [m], Q1 [C], ϵ	Punktladninger; fortegnet afgøres af tiltrækning/frastødning.	$ Q_2 = \frac{4\pi\epsilon a^2 F }{ Q_1 }$	28
F06 · Elektrisk flux Ψ [V·m]	E_f [V/m], A [m ²] eller Q [C], ϵ	Ensartet normalt felt; eller lukket kugle i ensartet medium.	$\Psi = E_f A = \frac{Q}{\epsilon}$	28
F07 · Permittivitet ϵ [F/m]	ϵ_r [1], ϵ_0 [F/m]	Lineært isotropt medium.	$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$	28
B01 · Magnetisk flux Φ [Wb]	B [T], A [m ²]	Ensartet felt vinkelret på fladen.	$\Phi = BA$	28
B02 · Fluxtæthed B [T]	Φ [Wb], A [m ²]	Ensartet felt; A er areal normalt på feltet.	$B = \frac{\Phi}{A}$	29
B03 · Fluxtæthed B [T]	H [A/m], μ [H/m]	Lineær materiale-model med kendt μ .	$B = \mu H$	29

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Magnetisme · 2

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
B04 · Felt om lang leder B [T]	I [A], a [m], μ [H/m]	Lang, lige leder; punkt uden for lederen.	$B = \frac{\mu I}{2\pi a}$	29
B05 · Magnetisk feltstyrke H [A/m]	I [A], N [1], l [m]	Ensartet magnetisk vej; ringkerne/længere spole-model.	$H = \frac{NI}{l} = \frac{F_m}{l}$	29
B06 · Magnetomotorisk kraft F_m [A]	N [1], I [A] eller R_m [A/Wb], Φ	Amperevindingstal i magnetkredsmodellen.	$F_m = NI = R_m \Phi$	30
B07 · Reluktans R_m [A/Wb]	l [m], μ [H/m], A [m ²]	Ensartet magnetisk segment; lineær μ .	$R_m = \frac{l}{\mu A}$	30
B08 · Flux Φ [Wb]	N, I [A], R_m [A/Wb]	Lukket lineær magnetkreds; lækage negligeres.	$\Phi = \frac{NI}{R_m}$	30
B09 · Permeabilitet μ [H/m]	μ_r [1], μ_0 [H/m] eller B [T], H [A/m]	Lineært medium eller sekantværdi ved givet driftspunkt.	$\mu = \mu_0 \mu_r = \frac{B}{H}$	30
B11 · Magnetkredsens areal A [m ²]	Φ [Wb], B [T]	Ensartet felt normalt på kernens tværsnit.	$A = \frac{\Phi}{B}$	31
B12 · Feltstyrke H [A/m]	B [T], μ [H/m]	Lineær materiale-model ved kendt μ .	$H = \frac{B}{\mu}$	31
B13 · Relativ permeabilitet μ_r [1]	μ [H/m], μ_0 [H/m]	Samme enhed for absolutte permeabiliteter.	$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$	31
K01 · Kraft på leder F [N]	B [T], I [A], l [m]	Leder vinkelret på ensartet magnetfelt.	$ F = B I l$	31

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Magnetisme · 3

SØGER

HAR

BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
K02 · Aktiv lederlængde l [m]	$ F $ [N], B [T], $ I $ [A]	Leder vinkelret på B .	$I = \frac{ F }{B l }$	32
K03 · Fluxtæthed B [T]	$ F $ [N], $ I $ [A], l [m]	Leder vinkelret på feltet.	$B = \frac{ F }{ I l}$	32
K04 · Kraft mellem ledere $ F $ [N]	I_1, I_2 [A], l , a [m], μ [H/m]	Lange parallelle ledere; a er centerafstand.	$ F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi a}$	32

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Induktion · 1

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
E01 · Induceret spænding e [V]	N [1], $\Delta\Phi$ [Wb], Δt [s]	Middel-EMK over interval; samme flux gennem hver vinding.	$e_{\text{middel}} = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	33
E02 · Øjeblikks-EMK $e(t)$ [V]	N [1], $\Phi(t)$ [Wb]	Valgt positiv fluxnormal og konsistent omløbsretning.	$e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt}$	33
E03 · Bevægelses-EMK $ E $ [V]	B [T], l [m], v [m/s]	Lige leder; l , v og B står indbyrdes vinkelret.	$ E = Blv$	33
E05 · Selvinduktions-EMK e_s [V]	L [H], di/dt [A/s]	Konstant induktans; induceret modspænding.	$e_s = -L \frac{di}{dt}$	33
E04 · Induktans L [H]	N [1], μ [H/m], A [m ²], l [m]	Lineær ensartet spole/magnetkreds; lækage negligeres.	$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$	34
E06 · Induktans L [H]	e_s [V], ΔI [A], Δt [s]	Lineær strømrampe; tab adskilt fra selvinduktion.	$L = -\frac{e_s \Delta t}{\Delta I}$	34

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Find en beregningsvej · Kredsløbsmetoder · 1

SØGER HAR BEREGN

Søger	Har opgivet	Situation / betingelse	Formel	Side
N02 · Ukendt grenstrøm I_x [A]	Alle øvrige ind- og udstrømme [A]	KCL i én knude; stationær kreds.	$I_x = \sum I_{\text{ind}} - \sum I_{\text{andre, ud}}$	35
U07 · Knudespænding V_a [V]	Grenkilder E_k [V], R_k [Ω]	Fælles knude a og reference 0; kilder + mod a.	$V_a = \frac{\sum_k E_k / R_k}{\sum_k 1 / R_k}$	35
N01 · Knudespændinger V_a [V]	Topologi, R [Ω], kilder og reference	DC-net; strømmene ud af hver ukendt knude.	$\sum_b \frac{V_a - V_b}{R_{ab}} = I_{\text{ind}, a}$	35
N03 · Kontrol af spændinger	Kilders polaritet, I [A], R [Ω]	KVL i lukket DC-sløjfe; kontrol efter KCL-løsning.	$\sum_k \Delta V_k = 0$	35

Klik på en række for at åbne formelkortet. Vælg oplysninger og fysisk model. Knudepunktseksempel: side 36.

Opslag · Strøm · W04, I01, I02, I03

SØGER

HAR

BEREGN

W04 · Søger: Ladning Q [C]

Har: I [A], Δt [s]

Gælder: Konstant strøm; ellers sum af delintervaller.

$$Q = I \Delta t$$

TRIN Antal elementarladninger: $N_e = |Q|/e$.

ENH. A·s = C; 1 Ah = 3600 C.

PAS PÅ Elektroner bevæger sig modsat den konventionelle strøm.

EKS. 50 A·60 s = 3000 C.

I02 · Søger: Strøm I [A]

Har: P [W], U [V]

Gælder: Stationær DC; P er elektrisk indgangseffekt.

$$I = \frac{P}{U}$$

TRIN Ved mekanisk P: find først $P_{ind} = P_{ud}/\eta$.

ENH. kW → W: × 1000.

PAS PÅ Ved AC mangler kurveform/fase/effektfaktor. Se afgrænsning.

EKS. 200 W / 37,5 V = 5,333 A.

I01 · Søger: Strøm I [A]

Har: U [V], R [Ω]

Gælder: Ohmsk R; DC eller konsistente AC-magnituder.

$$I = \frac{U}{R}$$

TRIN Indsæt spændingen over netop R.

ENH. mA → A: ÷ 1000.

PAS PÅ AC: U og I skal være samtidige værdier eller begge RMS. Brug U over netop R.

EKS. 24 V / 12 Ω = 2 A.

I03 · Søger: Strømmens størrelse |I| [A]

Har: P [W], R [Ω]

Gælder: Ohmsk resistans; P er tabet i R.

$$|I| = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

TRIN Vælg retningen særskilt.

ENH. R i Ω ; P i W.

PAS PÅ Kvadratroden giver størrelse, ikke retning.

EKS. $\sqrt{(150/0,96)} = 12,5$ A.

Opslag · Strøm · I04, I05, I06, I07

SØGER

HAR

BEREGN

I04 · Søger: Middelstrøm I [A]

Har: Q [C], Δt [s]

Gælder: Netto passeret ladning i valgt interval.

$$I_{\text{middel}} = \frac{Q}{\Delta t}$$

TRIN Ved konstant strøm er middel = øjebliksværdi.

ENH. min $\rightarrow$ s: $\times 60$.

PAS PÅ Strøm og energi er forskellige; ladning bruges ikke op.

EKS. $2 \text{ C} / 1 \text{ s} = 2 \text{ A}$.

I06 · Søger: Grenstrøm I_k [A]

Har: U_{gren} [V], R_k [Ω]

Gælder: Parallelgrene har samme knude-spænding.

$$I_k = \frac{U_{\text{gren}}}{R_k}$$

TRIN Find U_{gren} med knudepunktmetoden ved flere kilder.

ENH. kΩ $\rightarrow$ Ω: $\times 1000$.

PAS PÅ Alle grene er ikke nødvendigvis over hele kildespændingen.

I05 · Søger: Kildestrøm I [A]

Har: E [V], r_i [Ω], R [Ω]

Gælder: Én DC-kilde med intern serie-modstand.

$$I = \frac{E}{r_i + R}$$

TRIN Find først hele seriens modstand.

ENH. Alle modstande i Ω.

PAS PÅ U_{kl} er mindre end E ved afladning.

I07 · Søger: Grenstrøm I₁ [A]

Har: I_{total} [A], R₁, R₂ [Ω]

Gælder: To parallelle ohmske modstande.

$$I_1 = I_{\text{total}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

TRIN For flere grene: I_k = I_{total} · G_k / ΣG .

ENH. Samme modstandsenhed i forholdet.

PAS PÅ Den modsatte modstand står i tælleren.

EKS. $6 \text{ A} \cdot 20 / (10 + 20) = 4 \text{ A}$.

Opslag · Strøm · B10

SØGER

HAR

BEREGN

B10 · Søger: Viklingsstrøm I [A]

Har: H [A/m], l [m], N [1]

Gælder: Magnetisk vej/spole-model som B05.

$$I = \frac{Hl}{N}$$

TRIN Hvis B ønskes i jern: aflæs H fra B(H)-kurven først.

ENH. I i m; H i A/m.

PAS PÅ Aflæs ved relevant materiale og magnetiseringstilstand.

Opslag · Spænding · U01, U02, U03, U04

SØGER

HAR

BEREGN

U01 · Søger: Spænding U [V]

Har: I [A], R [Ω]

Gælder: Ohmsk belastning; U følger valgt polaritet.

$$U = RI$$

TRIN Strømpil ind i + på R giver positivt spændingsfald.

ENH. mA $\rightarrow$ A: $\div 1000$.

PAS PÅ Et negativt resultat vender valgt polaritet.

U03 · Søger: Spændingens størrelse |U| [V]

Har: P [W], R [Ω]

Gælder: Effekt afsat i ohmsk R.

$$|U| = \sqrt{PR}$$

TRIN Polariteten vælges separat.

ENH. P i W; R i Ω .

PAS PÅ Kvadratroden giver størrelse.

EKS. $\sqrt{(57,6 \cdot 10)} = 24$ V.

U02 · Søger: Spænding U [V]

Har: P [W], I [A]

Gælder: Stationær DC; samme komponent for P og I.

$$U = \frac{P}{I}$$

TRIN Kontrollér at I $\neq$ 0.

ENH. W og A.

PAS PÅ Mekanisk udgangseffekt kan ikke indsættes direkte.

U04 · Søger: Potentialforskel U [V]

Har: W [J], Q [C]

Gælder: Elektrisk energi overført pr. ladning.

$$U = \frac{W}{Q}$$

TRIN Brug W for elektrisk arbejde mellem de valgte punkter.

ENH. 1 J/C = 1 V.

PAS PÅ W er her energi, ikke enhedssymbolet watt.

Opslag · Spænding · U05, U06

SØGER

HAR

BEREGN

U05 · Søger: Klemspænding U_{kl} [V]

Har: E [V], I [A], r_i [Ω]

Gælder: Afladning; I ud af kildens pluspol.

$$U_{kl} = E - Ir_i$$

TRIN Beregn internt fald $I \cdot r_i$ først.

ENH. A og Ω .

PAS PÅ Ved opladning med samme positive I : $U_{kl} = E + I \cdot r_i$.

U06 · Søger: Delspænding U_1 [V]

Har: U [V], R_1 , R_2 [Ω]

Gælder: To serie-R; midtpunktet er ubelastet.

$$U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

TRIN Ved last: erstat belastet R med dens parallelkombination.

ENH. Samme enhed for R_1 og R_2 .

PAS PÅ En tilsluttet last ændrer spændingsdelingen.

EKS. $24 \cdot 100 / (100 + 200) = 8$ V.

Opslag · Modstand · R01, R02, R03, R04

SØGER

HAR

BEREGN

R01 · Søger: Resistans R [Ω]

Har: U [V], I [A]

Gælder: Ohmsk komponent ved den aktuelle temperatur.

$$R = \frac{U}{I}$$

TRIN U og I skal høre til samme komponent.

ENH. mA $\rightarrow$ A: $\div 1000$.

PAS PÅ R er komponentens modstand; ρ er materialets resistivitet.

R03 · Søger: Resistans R [Ω]

Har: U [V], P [W]

Gælder: Ohmsk R; U måles over R.

$$R = \frac{U^2}{P}$$

TRIN P skal være tabet i den samme R.

ENH. V og W.

PAS PÅ Gælder ikke motorens mekaniske udgangseffekt.

R02 · Søger: Resistans R [Ω]

Har: P [W], I [A]

Gælder: Ohmsk R; P er dens afsatte effekt.

$$R = \frac{P}{I^2}$$

TRIN Kvadrér I efter enhedsomregning.

ENH. A, ikke mA.

PAS PÅ Et mA-tal uden omregning giver fejl på faktor 10^6 .

EKS. $24/2^2 = 6 \Omega$.

R04 · Søger: Ledermodstand R [Ω]

Har: ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$], l [m], S [mm^2]

Gælder: Ensartet leder; ρ ved relevant temperatur.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

TRIN Brug $2 \cdot l$ ved identiske frem- og returledere.

ENH. Med ρ [$\Omega \cdot \text{m}$] skal S være i m^2 .

PAS PÅ Et $4 \times 10 \text{ mm}^2$ -kabel har fire ledere; én leder har $S = 10 \text{ mm}^2$.

EKS. Cu: $0,0175 \cdot 300/10 = 0,525 \Omega$ pr. leder.

Opslag · Modstand · R05, R06, R07, R08

SØGER

HAR

BEREGN

R05 · Søger: Varm modstand R_T [Ω]

Har: R_t [Ω], α_t [K^{-1}], T , t [$^{\circ}C$]

Gælder: Lineær metalmodel; α hører til referencen t .

$$R_T = R_t[1 + \alpha_t(T - t)]$$

TRIN Fra $t = 20^{\circ}C$ bruges α_{20} fra materialetabellen.

ENH. Temperaturforskel: $1^{\circ}C = 1 K$.

PAS PÅ Ikke en generel model for NTC/PTC eller stor temperaturændring.

R06 · Søger: Kold modstand R_t [Ω]

Har: R_T [Ω], α_t [K^{-1}], T , t [$^{\circ}C$]

Gælder: Samme lineære model og reference som R05.

$$R_t = \frac{R_T}{1 + \alpha_t(T - t)}$$

TRIN Kontrollér nævneren og referencetemperaturen.

ENH. Forskel i K eller $^{\circ}C$.

PAS PÅ Brug ikke α_{20} ukritisk med reference $0^{\circ}C$.

R07 · Søger: Seriemodstand R_s [Ω]

Har: $R_1 \dots R_n$ [Ω]

Gælder: Én strømvej; samme strøm i alle R.

$$R_s = \sum_{k=1}^n R_k$$

TRIN Spændinger og effekter summeres også.

ENH. Alle R i samme enhed.

PAS PÅ R i separate strømveje er ikke i serie.

EKS. $200+160+140 = 500 \Omega$.

R08 · Søger: Parallelmodstand R_p [Ω]

Har: $R_1 \dots R_n$ [Ω]

Gælder: Alle R mellem de samme to knuder.

$$R_p = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$$

TRIN To R: $R_p = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$.

ENH. Alle R i samme enhed.

PAS PÅ R_p skal være mindre end mindste R.

EKS. $125 || 100 || 40 = 23,256 \Omega$.

Opslag · Modstand · R09, R10, G03, G04

SØGER

HAR

BEREGN

R09 · Søger: Indre modstand r_i [Ω]

Har: E [V], U_{kl} [V], I [A]

Gælder: Belastet DC-kilde; afladning.

$$r_i = \frac{E - U_{kl}}{I}$$

TRIN E findes ved tomgang $I = 0$.

ENH. V og A.

PAS PÅ Målingerne skal være ved samme kildetilstand.

EKS. $(12,4 - 11,2)/6 = 0,2 \Omega$.

G03 · Søger: Resistivitet ρ

Har: R [Ω], l [m], S [mm^2]

Gælder: Ensartet leder ved kendt temperatur.

$$\rho = \frac{RS}{l}$$

TRIN Vælg enten mm^2 -systemet eller SI konsekvent.

ENH. S i mm^2 giver ρ i $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$.

PAS PÅ Materialeleværdi, ikke hele lederens modstand.

R10 · Søger: Resistans R [Ω]

Har: G [S]

Gælder: Ohmsk komponent.

$$R = \frac{1}{G}$$

TRIN For en leder: $G = \gamma \cdot S/l$ først.

ENH. mS $\rightarrow$ S: $\div 1000$.

PAS PÅ Specifik γ og komponentens G er forskellige.

G04 · Søger: Tværsnit S [mm^2]

Har: ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$], l [m], R [Ω]

Gælder: Ensartet leder; kendt materialeleværdi.

$$S = \rho \frac{l}{R}$$

TRIN Hvis rund leder: $S = \pi \cdot d^2/4$.

ENH. Med SI- ρ fås S i m^2 .

PAS PÅ Radius og diameter giver forskellige arealformler.

EKS. Al: $0,029 \cdot 500/0,740 = 19,595 \text{ mm}^2$.

Opslag · Modstand · G05, G06, G01, G02

SØGER

HAR

BEREGN

G05 · Søger: Lederlængde l [m]

Har: R [Ω], S [mm²], ρ [Ω·mm²/m]

Gælder: Ensartet leder.

$$l = \frac{RS}{\rho}$$

TRIN Afklar om R er én leder eller en hel sløjfe.

ENH. mΩ → Ω: ÷ 1000.

PAS PÅ Sløjfens samlede længde er frem + retur.

EKS. Cu: 0,080·10/0,0175 = 45,714 m.

G01 · Søger: Konduktans G [S]

Har: R [Ω] eller I [A], U [V]

Gælder: Samme ohmske komponent.

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

TRIN G = γ·S/l for en ensartet leder.

ENH. 1 S = 1/Ω.

PAS PÅ G [S] og tværsnit S [mm²] er forskellige størrelser.

G06 · Søger: Temperaturstigning ΔT [K]

Har: R_T, R_t [Ω], α_t [K⁻¹]

Gælder: Lineær metalmodel med kendt t.

$$\Delta T = \frac{R_T - R_t}{R_t \alpha_t}$$

TRIN Den endelige temperatur er T = t + ΔT.

ENH. ΔT i K har samme talværdi som °C.

PAS PÅ En stigning på 32,7 K fra 20 °C giver 52,7 °C.

EKS. (475–420)/(420·0,004) = 32,738 K.

G02 · Søger: Specifik ledningsevne γ

Har: ρ i kendt enhed

Gælder: Materialeleværdi ved samme temperatur.

$$\gamma = \frac{1}{\rho}$$

TRIN SI: γ [S/m]. Med ρ i Ω·mm²/m: γ [m/(Ω·mm²)].

ENH. Omregn ρ først ved skift til SI.

PAS PÅ Konduktans G afhænger også af geometri.

EKS. Al: 1/0,029 = 34,483 m/(Ω·mm²).

Opslag · Effekt · P01, P02, P03, P04

SØGER

HAR

BEREGN

P01 · Søger: Elektrisk effekt P [W]

Har: U [V], I [A]

Gælder: Stationær DC; forbrugers pluspol mod strømpilen.

$$P = UI$$

TRIN P > 0 er optaget effekt ved passiv fortegnskonvention.

ENH. kV·A = kW; V·A = W i DC.

PAS PÅ AC kræver en særskilt model; P = UI er ikke generelt aktiv AC-effekt.

P02 · Søger: Varmeeffekt P [W]

Har: I [A], R [Ω]

Gælder: Ohmsk R ved aktuel temperatur.

$$P = I^2 R$$

TRIN Brug samme R som strømmen løber i.

ENH. A og Ω.

PAS PÅ P er energioverførsel pr. tid; strøm bruges ikke op.

EKS. $2^2 \cdot 7 = 28$ W.

P03 · Søger: Varmeeffekt P [W]

Har: U [V], R [Ω]

Gælder: U er spændingen over ohmsk R.

$$P = \frac{U^2}{R}$$

TRIN Omregn R før indsættelse.

ENH. kΩ → Ω: × 1000.

PAS PÅ U over en hel serie er ikke U over hver modstand.

P04 · Søger: Middel-effekt P [W]

Har: W [J], Δt [s]

Gælder: Energi/arbejde omsat i et interval.

$$P_{\text{middel}} = \frac{W}{\Delta t}$$

TRIN P er konstant kun hvis forløbet er stationært.

ENH. kJ → J: × 1000; min → s: × 60.

PAS PÅ kWh/h giver kW, ikke W.

EKS. 117 kJ / 120 s = 975 W.

Opslag · Effekt · P05, P06, P07, P08

SØGER

HAR

BEREGN

P05 · Søger: Afgiven effekt P_{ud} [W]

Har: η [1], P_{ind} [W]

Gælder: Samme maskine og driftspunkt.

$$P_{ud} = \eta P_{ind}$$

TRIN Omvendt: $P_{ind} = P_{ud}/\eta$.

ENH. 85 % $\rightarrow \eta = 0,85$.

PAS PÅ Kaskade: η_{total} er produktet af virkningsgraderne.

EKS. $0,85 \cdot 1000 = 850$ W.

P07 · Søger: Virkningsgrad η [1]

Har: P_{ud} , P_{ind} [W]

Gælder: Stationær drift; eller samme energiperiode.

$$\eta = \frac{P_{ud}}{P_{ind}}$$

TRIN Ved energier: $\eta = W_{ud}/W_{ind}$.

ENH. Gang med 100 for procent.

PAS PÅ Måleperioder og systemgrænser skal være ens.

P06 · Søger: Effekttab P_{tab} [W]

Har: P_{ind} , P_{ud} [W]

Gælder: Stationær energibalance.

$$P_{tab} = P_{ind} - P_{ud}$$

TRIN Ohmsk ledningstab kan findes som $I^2 \cdot R$ ledning.

ENH. Begge effekter i samme enhed.

PAS PÅ Effekter skal høre til samme afgrænsning; energi forsvinder ikke.

P08 · Søger: Mekanisk effekt P [W]

Har: M [N·m], ω [rad/s] eller n [rpm]

Gælder: Rotation; n er omdrejninger pr. minut i sidste udtryk.

$$P = M\omega = M \frac{2\pi n}{60}$$

TRIN n [s^{-1}] $\rightarrow \omega = 2\pi n$. P [kW], n [rpm]: $M \approx 9550 \cdot P/n$.

ENH. $n/60$ omregner rpm til s^{-1} .

PAS PÅ En motors elektriske P_{ind} er ikke mekanisk P_{ud} uden η .

Opslag · Energi · W01, W02, W03, W05

SØGER

HAR

BEREGN

W01 · Søger: Energi W [J] eller [kWh]

Har: P [W] eller [kW], t [s] eller [h]

Gælder: Konstant effekt i hele perioden.

$$W = Pt$$

TRIN Varierende effekt: summér delperioder eller integrér.

ENH. $W \cdot s = J$; $kW \cdot h = kWh$.

PAS PÅ $kW \cdot s$ er kJ, ikke kWh.

EKS. $875 W \cdot 180 s = 157500 J = 0,04375 kWh$.

W03 · Søger: Tid t [s]

Har: W [J], P [W]

Gælder: Konstant effekt.

$$t = \frac{W}{P}$$

TRIN Ved ændret effekt bruges den relevante nye P.

ENH. $J/W = s$; $kWh/kW = h$.

PAS PÅ Brug ikke mængden fra én delperiode med effekten fra en anden.

EKS. $1200 kJ / 300 W = 4000 s$.

W02 · Søger: Elektrisk energi W [J]

Har: U [V], Q [C] eller I [A], t [s]

Gælder: Konstant spænding; ved UIt også konstant I.

$$W = UQ = UIt$$

TRIN $Q = I \cdot t$, før $U \cdot Q$ bruges.

ENH. $1 V \cdot C = 1 J$.

PAS PÅ Energi og ladning er forskellige størrelser.

W05 · Søger: Brændselsenergi W [MJ]

Har: Mængde og brændværdi H_u

Gælder: Kildens omregningstabel; samme brændsel og reference.

$$W = H_u m \quad \text{eller} \quad W = H_u V$$

TRIN Vælg H_u i MJ/kg, MJ/L eller MJ/m³ efter mængden.

ENH. MJ $\rightarrow$ kWh: $\div 3,6$.

PAS PÅ Brændværdi og gasvolumen afhænger af sammensætning/reference; ikke universelle konstanter.

Opslag · Energi · M01, M02, M05, M03

SØGER

HAR

BEREGN

M01 · Søger: Løftarbejde W [J]

Har: m [kg], g [m/s²], h [m]

Gælder: Roligt løft; ændringen i potentiel energi.

$$W = mgh$$

TRIN F = m·g, derefter W = F·h.

ENH. Løftehøjden i m.

PAS PÅ Motorens optagne energi er W/η, hvis η er opgivet.

EKS. 90·9,82·20 = 17676 J; /3600 = 4,91 Wh.

M05 · Søger: Rotationsarbejde W [J]

Har: M [N·m], θ [rad]

Gælder: Konstant moment.

$$W = M\theta$$

TRIN Ved fulde omdrejninger z: θ = 2πz.

ENH. Grader → rad: × π/180.

PAS PÅ Antal omdrejninger er ikke det samme som n [rpm].

EKS. 0,20·(π/4) = 0,157080 J.

M02 · Søger: Arbejde W [J]

Har: F [N], s [m]

Gælder: Konstant kraft parallelt med bevægelsen.

$$W = Fs$$

TRIN Ved vinkel θ: W = F·s·cos θ.

ENH. N·m = J.

PAS PÅ En vinkelret kraft udfører ikke arbejde langs bevægelsen.

M03 · Søger: Moment M [N·m]

Har: F [N], arm r [m]

Gælder: Kraften står vinkelret på armen.

$$M = Fr$$

TRIN Generelt: brug den vinkelrette momentarm.

ENH. cm → m: ÷ 100.

PAS PÅ Geometrisk radius er ikke altid momentarm.

EKS. 2 N·0,10 m = 0,20 N·m.

Opslag · Energi · M04, M06

SØGER

HAR

BEREGN

M04 · Søger: Vinkelhastighed ω [rad/s]

Har: $\Delta\theta$ [rad], Δt [s] eller n [s⁻¹]

Gælder: Konstant rotation; ellers middelværdi.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = 2\pi n$$

TRIN Fra rpm: $n/60$. Fra grader: $\theta_{\text{rad}} = \theta^\circ \cdot \pi/180$.

ENH. rad/s, ikke omdrejninger/s.

PAS PÅ 45° er $\pi/4$ rad. n i kilden har en fejlagtig [rad/s]-etiket.

EKS. $(45 \cdot \pi/180)/3 = 0,261799$ rad/s.

M06 · Søger: Moment M [N·m]

Har: P_{mek} [W], ω [rad/s] eller n [rpm]

Gælder: Mekanisk aksel-effekt og omdrejningshastighed.

$$M = \frac{P_{\text{mek}}}{\omega} = \frac{60P_{\text{mek}}}{2\pi n}$$

TRIN Kun Pind opgivet: $P_{\text{mek}} = \eta \cdot P_{\text{ind}}$ først.

ENH. P i W; n i rpm i sidste udtryk.

PAS PÅ Med $P_{\text{ind}}=200$ W og $n=3000$ rpm mangler η .

EKS. Momentet er $0,6366 \cdot \eta$ N·m; ikke ubetinget $0,6366$ N·m.

Opslag · Magnetisme · F01, F02, F03, F04

SØGER

HAR

BEREGN

F01 · Søger: Elektrisk kraft |F| [N]

Har: Q1, Q2 [C], a [m], ε [F/m]

Gælder: Punktladninger i ensartet isotropt medium.

$$|F| = \frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi\epsilon a^2}$$

TRIN ε = ε0·εr; samme fortegn frastøder, modsat tiltrækker.

ENH. μC → C: × 10⁻⁶.

PAS PÅ Beregner størrelse. Retning fastlægges separat.

F03 · Søger: Kraft F [N]

Har: Q [C], Ef [V/m]

Gælder: Prøveladning i givet elektrisk felt.

$$\vec{F} = Q\vec{E}_f$$

TRIN Negativ Q giver kraft modsat feltretningen.

ENH. Q i C.

PAS PÅ Feltet fra prøveladningen selv indgår ikke.

F02 · Søger: Elektrisk feltstyrke Ef [V/m]

Har: F [N], Q [C] eller kildeladning Qk

Gælder: F/Q er feltet på prøveladningen; a ved punktkilden.

$$E_f = \frac{F}{Q}, \quad |E_f| = \frac{|Q_k|}{4\pi\epsilon a^2}$$

TRIN Feltretningen defineres med en positiv prøveladning.

ENH. 1 N/C = 1 V/m.

PAS PÅ Ef [V/m] må ikke forveksles med kildens E [V].

EKS. 300 V/m·0,1 μC = 30 μN.

F04 · Søger: Afstand a [m]

Har: |F| [N], Q1, Q2 [C], ε [F/m]

Gælder: Samme punktladningsmodel som F01.

$$a = \sqrt{\frac{|Q_1 Q_2|}{4\pi\epsilon |F|}}$$

TRIN For lige ladninger: |Q| = a·v(F/k), k = 1/(4πε).

ENH. mm → m: ÷ 1000.

PAS PÅ Kraften varierer med 1/a², ikke 1/a.

Opslag · Magnetisme · F05, F06, F07, B01

SØGER

HAR

BEREGN

F05 · Søger: Ukendt ladning $|Q_2|$ [C]

Har: $|F|$ [N], a [m], Q_1 [C], ϵ

Gælder: Punktladninger; fortegnet afgøres af tiltrækning/frastødning.

$$|Q_2| = \frac{4\pi\epsilon a^2 |F|}{|Q_1|}$$

TRIN Tiltrækning $\rightarrow$ modsat fortegn af Q_1 .

ENH. $nC \rightarrow C: \times 10^{-9}$; $mN \rightarrow N: \times 10^{-3}$.

PAS PÅ $Q_1 = 0$ giver ingen bestemt løsning med denne formel.

F07 · Søger: Permittivitet ϵ [F/m]

Har: ϵ_r [1], ϵ_0 [F/m]

Gælder: Lineært isotropt medium.

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

TRIN Coulombkonstanten i mediet: $k = 1/(4\pi\epsilon)$.

ENH. ϵ_r er dimensionsløs.

PAS PÅ Brug en materialeværdi; $\epsilon_r = 1$ er vakuum/luft-tilnærmelse.

F06 · Søger: Elektrisk flux Ψ [V·m]

Har: E_f [V/m], A [m²] eller Q [C], ϵ

Gælder: Ensartet normalt felt; eller lukket kugle i ensartet medium.

$$\Psi = E_f A = \frac{Q}{\epsilon}$$

TRIN Kuglens $A = 4\pi a^2$. Q/ϵ gælder fluxen gennem en lukket flade.

ENH. $V/m \cdot m^2 = V \cdot m$.

PAS PÅ Flux er ikke et bogstaveligt antal feltlinjer; ikke magnetisk Φ [Wb].

B01 · Søger: Magnetisk flux Φ [Wb]

Har: B [T], A [m²]

Gælder: Ensartet felt vinkelret på fladen.

$$\Phi = BA$$

TRIN Ved vinkel θ til fladenormalen: $\Phi = BA \cdot \cos \theta$.

ENH. $cm^2 \rightarrow m^2: \times 10^{-4}$.

PAS PÅ B er fluxtæthed; Φ er flux, ikke samme størrelse.

Opslag · Magnetisme · B02, B03, B04, B05

SØGER

HAR

BEREGN

B02 · Søger: Fluxtæthed B [T]

Har: Φ [Wb], A [m²]

Gælder: Ensartet felt; A er areal normalt på feltet.

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

TRIN 1 T = 1 Wb/m².

ENH. mWb → Wb: $\times 10^{-3}$.

PAS PÅ Skift ikke fra m² til mm² uden faktor 10⁶.

B04 · Søger: Felt om lang leder B [T]

Har: I [A], a [m], μ [H/m]

Gælder: Lang, lige leder; punkt uden for lederen.

$$B = \frac{\mu I}{2\pi a}$$

TRIN I luft: $\mu \approx \mu_0$; undervisning: $B \approx 2 \cdot 10^{-7} \cdot I/a$.

ENH. a er afstand fra centrum i m.

PAS PÅ Ikke generelt feltet inden i lederen eller nær ender.

B03 · Søger: Fluxtæthed B [T]

Har: H [A/m], μ [H/m]

Gælder: Lineær materiale-model med kendt μ .

$$B = \mu H$$

TRIN Ferromagnetisk materiale: aflæs B på B(H)-kurven ved relevant driftspunkt.

ENH. $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$.

PAS PÅ Jern har ikke én universel konstant μ ; mætning/hysteresi kræver kurve.

B05 · Søger: Magnetisk feltstyrke H [A/m]

Har: I [A], N [1], l [m]

Gælder: Ensartet magnetisk vej; ringkerne/længere spole-model.

$$H = \frac{NI}{l} = \frac{F_m}{l}$$

TRIN l er middel-længden af den magnetiske vej.

ENH. N er antal vindinger, ikke enheden newton.

PAS PÅ Ledertrådens længde er ikke magnetkredsens l.

Opslag · Magnetisme · B06, B07, B08, B09

SØGER

HAR

BEREGN

B06 · Søger: Magnetomotorisk kraft F_m [A]

Har: N [1], I [A] eller R_m [A/Wb], Φ

Gælder: Amperevindingstal i magnetkredsmodellen.

$$F_m = NI = R_m \Phi$$

TRIN Flere viklinger: summér NI med fortegn efter feltretningen.

ENH. Amperevinding er dimensionelt A.

PAS PÅ F_m er ikke mekanisk kraft [N].

B08 · Søger: Flux Φ [Wb]

Har: N , I [A], R_m [A/Wb]

Gælder: Lukket lineær magnetkreds; lækage negligeres.

$$\Phi = \frac{NI}{R_m}$$

TRIN Find μ , derefter R_m , så Φ og evt. $B = \Phi/A$.

ENH. A i m^2 ved R_m -beregningen.

PAS PÅ Luftgab kan dominere R_m ; strømkredsens R er en anden størrelse.

B07 · Søger: Reluktans R_m [A/Wb]

Har: l [m], μ [H/m], A [m^2]

Gælder: Ensartet magnetisk segment; lineær μ .

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

TRIN For flere serielle segmenter: $R_{m,\text{total}} = \sum R_{m,k}$.

ENH. $1 \text{ A/Wb} = 1/H$.

PAS PÅ Reluktans måles ikke i Ω eller H; det er H^{-1} .

B09 · Søger: Permeabilitet μ [H/m]

Har: μ_r [1], μ_0 [H/m] eller B [T], H [A/m]

Gælder: Lineært medium eller sekantværdi ved givet driftspunkt.

$$\mu = \mu_0 \mu_r = \frac{B}{H}$$

TRIN $\mu_r = \mu/\mu_0$; B/H kræver $H \neq 0$.

ENH. μ_r er dimensionsløs.

PAS PÅ Elektrisk ledningsevne afgør ikke, om materialet er ferromagnetisk.

Opslag · Magnetisme · B11, B12, B13, K01

SØGER

HAR

BEREGN

B11 · Søger: Magnetkredsens areal A [m^2]

Har: Φ [Wb], B [T]

Gælder: Ensartet felt normalt på kernens tværsnit.

$$A = \frac{\Phi}{B}$$

TRIN Konvertér til cm^2 eller mm^2 efter beregningen.

ENH. $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$.

PAS PÅ Effektivt kerneareal kan afvige fra ydre geometri.

B13 · Søger: Relativ permeabilitet μ_r [1]

Har: μ [H/m], μ_0 [H/m]

Gælder: Samme enhed for absolutte permeabiliteter.

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

TRIN Luft har $\mu_r \approx 1$ i undervisningsmodellen.

ENH. μ_r har ingen enhed.

PAS PÅ $\mu_r = 600$ i kilden er et eksempel, ikke en universel jerneegenskab.

B12 · Søger: Feltstyrke H [A/m]

Har: B [T], μ [H/m]

Gælder: Lineær materiale-model ved kendt μ .

$$H = \frac{B}{\mu}$$

TRIN Jern: find H fra $B(H)$ -kurven ved det ønskede B .

ENH. $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$.

PAS PÅ Ved hysteres afhænger B også af forhistorien.

K01 · Søger: Kraft på leder $|F|$ [N]

Har: B [T], I [A], l [m]

Gælder: Leder vinkelret på ensartet magnetfelt.

$$|F| = B |I| l$$

TRIN Ved vinkel θ mellem leder og felt: $|F| = B \cdot |I| \cdot l \cdot \sin \theta$.

ENH. $\text{mT} \rightarrow \text{T} : \div 1000$.

PAS PÅ l er kun den del, som er i feltet; retning af $I \times B$.

EKS. $20 \text{ mT} \cdot 3 \text{ A} \cdot 6 \text{ m} = 0,36 \text{ N}$.

Opslag · Magnetisme · K02, K03, K04

SØGER

HAR

BEREGN

K02 · Søger: Aktiv lederlængde l [m]

Har: $|F|$ [N], B [T], $|I|$ [A]

Gælder: Leder vinkelret på B .

$$l = \frac{|F|}{B|I|}$$

TRIN For skrå leder indgår sin θ i nævneren.

ENH. 50 mT = 0,050 T.

PAS PÅ Brug ikke hele kablets længde, hvis feltet kun dækker en del.

EKS. $1/(0,050 \cdot 10) = 2$ m.

K03 · Søger: Fluxtæthed B [T]

Har: $|F|$ [N], $|I|$ [A], l [m]

Gælder: Leder vinkelret på feltet.

$$B = \frac{|F|}{|I|l}$$

TRIN Kontrollér at kraften er den magnetiske kraft.

ENH. T $\rightarrow$ mT: $\times 1000$.

PAS PÅ Andre mekaniske kræfter må ikke medregnes i F .

EKS. $75/(15 \cdot 200) = 0,025$ T = 25 mT.

K04 · Søger: Kraft mellem ledere $|F|$ [N]

Har: I_1, I_2 [A], l, a [m], μ [H/m]

Gælder: Lange parallelle ledere; a er centerafstand.

$$|F| = \frac{\mu |I_1 I_2| l}{2\pi a}$$

TRIN I luft: $|F| \approx 2 \cdot 10^{-7} \cdot |I_1 I_2| \cdot l/a$.

ENH. Kraft pr. meter: $|F|/l$ i N/m.

PAS PÅ Samme strømretning tiltrækker; modsat frastøder.

Opslag · Induktion · E01, E02, E03, E05

SØGER

HAR

BEREGN

E01 · Søger: Induceret spænding e [V]

Har: N [1], $\Delta\Phi$ [Wb], Δt [s]

Gælder: Middel-EMK over interval; samme flux gennem hver vinding.

$$e_{\text{middel}} = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

TRIN $\Delta\Phi = \Phi_{\text{slut}} - \Phi_{\text{start}}$. Størrelse: $|e| = N \cdot |\Delta\Phi| / \Delta t$.

ENH. mWb $\rightarrow$ Wb; ms $\rightarrow$ s.

PAS PÅ Minus er Lenz-retningen ift. valgt fluxnormal og omløbsretning.

EKS. $N=100$; $\Delta\Phi=2$ mWb; $\Delta t=0,1$ s $\rightarrow e=-2$ V.

E03 · Søger: Bevægelses-EMK $|E|$ [V]

Har: B [T], l [m], v [m/s]

Gælder: Lige leder; l , v og B står indbyrdes vinkelret.

$$|E| = B l v$$

TRIN Brug længden i feltet. Polaritet findes af $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ / generatorreglen.

ENH. km/h $\rightarrow$ m/s: $\div 3,6$.

PAS PÅ Kun størrelse; vilkårlig bevægelsesretning kræver projektion.

E02 · Søger: Øjeblikks-EMK $e(t)$ [V]

Har: N [1], $\Phi(t)$ [Wb]

Gælder: Valgt positiv fluxnormal og konsistent omløbsretning.

$$e(t) = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

TRIN Differentier fluxfunktionen; eller aflæs dens lokale hældning.

ENH. Wb/s = V.

PAS PÅ $\Delta\Phi/\Delta t$ er middelhældningen; $d\Phi/dt$ er øjeblikshældningen.

E05 · Søger: Selvinduktions-EMK e_s [V]

Har: L [H], di/dt [A/s]

Gælder: Konstant induktans; induceret modspænding.

$$e_s = -L \frac{di}{dt}$$

TRIN For lineær rampe: $e_{s,\text{middel}} = -L \Delta i / \Delta t$.

ENH. mH $\rightarrow$ H: $\div 1000$.

PAS PÅ Passiv klemspænding er $u_L = +L \cdot di/dt$; modsatrettet EMK er e_s .

EKS. $L=20$ mH; $\Delta i=2$ A/10 ms $\rightarrow e_s=-4$ V.

Opslag · Induktion · E04, E06

SØGER

HAR

BEREGN

E04 · Søger: Induktans L [H]

Har: N [1], μ [H/m], A [m²], l [m]

Gælder: Lineær ensartet spole/magnetkreds; lækage negligeres.

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l}$$

TRIN $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$; alternativt $L = N^2 / R_m$.

ENH. A skal være m².

PAS PÅ Mætning, luftgab og geometri kan gøre denne model utilstrækkelig.

E06 · Søger: Induktans L [H]

Har: e_s [V], ΔI [A], Δt [s]

Gælder: Lineær strømrampe; tab adskilt fra selvinduktion.

$$L = -\frac{e_s \Delta t}{\Delta I}$$

TRIN L er positiv med konsistente fortegn.

ENH. A og s.

PAS PÅ Målt spole-U inkluderer ofte også resistivt I·R.

Opslag · Kredsløbsmetoder · N02, U07, N01, N03

SØGER

HAR

BEREGN

N02 · Søger: Ukendt grenstrøm I_x [A]

Har: Alle øvrige ind- og udstrømme [A]

Gælder: KCL i én knude; stationær kreds.

$$I_x = \sum I_{\text{ind}} - \sum I_{\text{andre, ud}}$$

TRIN Vælg I_x ud af knuden. Ind = ud.

ENH. Omregn alle strømme til A eller alle til mA.

PAS PÅ $I_x < 0$ betyder modsat den valgte pil; ikke en fejl i sig selv.

N01 · Søger: Knudespændinger V_a [V]

Har: Topologi, R [Ω], kilder og reference

Gælder: DC-net; strømmene ud af hver ukendt knude.

$$\sum_b \frac{V_a - V_b}{R_{ab}} = I_{\text{ind}, a}$$

TRIN Vælg reference 0. Skriv KCL; løs samtidige ligninger. $I_k = (V_a - V_b)/R_k$.

ENH. V og Ω .

PAS PÅ Ideel spændingskilde mellem ukendte knuder: superknode plus $V_a - V_b = E$.

U07 · Søger: Knudespænding V_a [V]

Har: Grenkilder E_k [V], R_k [Ω]

Gælder: Fælles knude a og reference 0; kilder + mod a.

$$V_a = \frac{\sum_k E_k / R_k}{\sum_k 1 / R_k}$$

TRIN Sæt en ren modstandsgren til $E_k = 0$. Find $I_k = (V_a - E_k)/R_k$.

ENH. V og Ω .

PAS PÅ Gælder denne to-knude-topologi; ellers løs KCL-ligninger.

N03 · Søger: Kontrol af spændinger

Har: Kilders polaritet, I [A], R [Ω]

Gælder: KVL i lukket DC-sløjfe; kontrol efter KCL-løsning.

$$\sum_k \Delta V_k = 0$$

TRIN $\rightarrow +$ over kilde: +E. Med strøm gennem R : $-IR$.

ENH. Alle led i V.

PAS PÅ Kun $n-1$ knudeligninger er uafhængige i et net med n knuder.

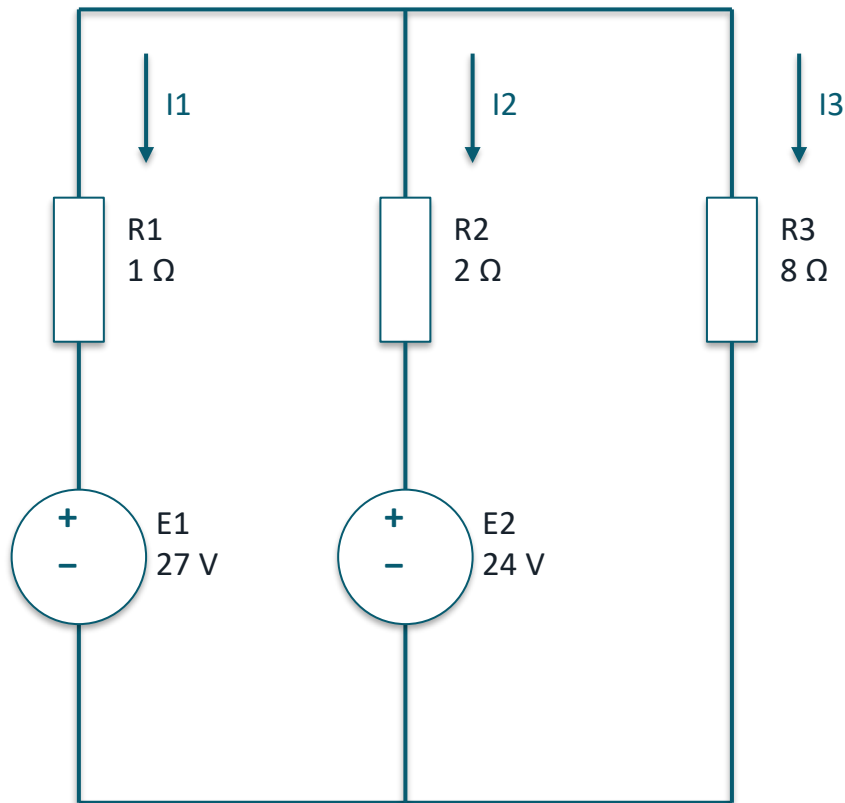
Knudepunktsmetoden · to kilder og ét referencepunkt

SØGER

HAR

BEREGN

a: V_a



0: reference = 0 V

Vælg nederste knude som 0 V. Alle tre strømpile går ud af a. Skriv KCL med spændinger; kilders pluspoler er øverst.

$$\frac{V_a - 27}{1} + \frac{V_a - 24}{2} + \frac{V_a}{8} = 0$$

$$V_a = \frac{27/1 + 24/2}{1/1 + 1/2 + 1/8} = 24 \text{ V}$$

$$I_1 = -3 \text{ A}, \quad I_2 = 0, \quad I_3 = 3 \text{ A}$$

Kontrol: $-3 + 0 + 3 = 0 \text{ A}$. Den faktiske I_1 løber opad. P i R: $3^2 \cdot 8 = 72 \text{ W}$. Kilden E1 afgiver $27 \cdot 3 = 81 \text{ W}$; R1 taber 9 W.

Alle pile går ud af a. Minus betyder strøm mod pilen. + og – angiver kildernes faste polaritet.

Symbol- og enhedsregister · 1

SØGER

HAR

BEREGN

Symbol	Størrelse	Enhed	Betydning / afgrænsning
I, i	Strøm; $i(t)$ ved tidsvariation	A	Konventionel retning; elektroner modsat
Q, Ne	Ladning; antal elementarladninger	C; 1	Ne er et antal, ikke en ladningsmængde
U, U _{kl}	Potentialforskel; klemspænding	V	+ og – angiver refereret polaritet
E, e, e _s	Kilde-EMK; induceret og selvinduktions-EMK	V	E i originalen kan også betyde felt; her E _f
E _f	Elektrisk feltstyrke	V/m = N/C	I originalens feltkapitel bruges E
R, r _i , R _s , R _p	Resistans, indre, serie, parallel	Ω	Afhænger af komponent og temperatur
ρ	Elektrisk resistivitet	$\Omega \cdot m$ eller $\Omega \cdot mm^2/m$	Ikke materialets massefylde; samme græske bogstav
G	Konduktans for komponent/leder	S	1 S = 1/ Ω ; ikke ledertværsnittet S

Symbol- og enhedsregister · 2

SØGER

HAR

BEREGN

Symbol	Størrelse	Enhed	Betydning / afgrænsning
γ	Specifik ledningsevne	S/m eller $\text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2)$	$\gamma = 1/\rho$; også kaldet σ i andre bøger
S, A	Ledertværsnit; felt-/kerneareal	mm^2 eller m^2	S fra lederkapitlet; A fra magnetkapitlet
l, s, h, a, r	Længde, strækning, højde, afstand, radius	m	l i magnetkredsen er feltvejens middellængde
t, Δt	Tid, tidsinterval	s eller h	h i tidsenhed er time, ikke løftehøjde
T, t, ΔT	Temperatur, reference, ændring	$^{\circ}\text{C}$; K for ændring	Temperatur t er ikke tidsvariablen t
α_t	Resistansens temperaturkoefficient	$\text{K}^{-1} = ^{\circ}\text{C}^{-1}$	Hører til angivet referencetemperatur
P, Pind, Pud, Ptab	Effekt, tilført, afgivet, tab	W	Effekt er energi pr. tid
W	Arbejde/energi, som i kilderne	J, Wh, kWh	Størrelsen W må ikke forveksles med enheden W (watt)

Symbol- og enhedsregister · 3

SØGER

HAR

BEREGN

Symbol	Størrelse	Enhed	Betydning / afgrænsning
η	Virkningsgrad	1 eller %	0,85 = 85 %
m, g	Masse; tyngdeacceleration	kg; m/s ²	Undervisningens g = 9,82 m/s ²
F, M	Mekanisk kraft; moment	N; N·m	N·m som moment og J som arbejde holdes adskilt
ω , θ , n	Vinkelhastighed, vinkel, omdrejningsfrekvens	rad/s; rad; s ⁻¹ eller rpm	n er aldrig rad/s; rpm kræver faktor 1/60
Φ	Magnetisk flux	Wb	Ikke magnetisk feltstyrke H
B	Magnetisk fluxtæthed	T = Wb/m ²	T som enhed er tesla, ikke temperatur
H	Magnetisk feltstyrke	A/m	H som enhedssymbol er henry, ikke feltstyrken
μ , μ_0 , μ_r	Absolut, vakuum, relativ permeabilitet	H/m; H/m; 1	μ_r er ikke altid konstant for jern

Symbol- og enhedsregister · 4

SØGER

HAR

BEREGN

Symbol	Størrelse	Enhed	Betydning / afgrænsning
F_m	Magnetomotorisk kraft	A (amperevinding)	Ikke mekanisk kraft i newton
R_m	Reluktans	$A/Wb = H^{-1}$	Ikke resistans i ohm
N, L	Antal vindinger; induktans	1; H	N er også SI-enheden newton i kraftformler
v	Hastighed	m/s	Ved bevægelsesinduktion skal retningen kendes
$\epsilon, \epsilon_0, \epsilon_r$	Absolut, vakuum, relativ permittivitet	F/m; F/m; 1	Ikke den magnetiske permeabilitet μ
Ψ	Elektrisk feltflux i kildens notation	V·m	Ikke et fysisk antal linjer; ikke Φ [Wb]
k	Coulombkonstant i mediet	$N \cdot m^2/C^2$	$k = 1/(4\pi\epsilon)$; ikke kilo-præfikset k
V_a, V_b, I_k	Knudespændinger og grenstrøm	V; A	Relativt til samme reference; I_k følger valgt pil

Præfikser og omregninger · 1

SØGER

HAR

BEREGN

Fra / størrelse	Omregning	Husk
T, G, M, k	$10^{12}, 10^9, 10^6, 10^3$	Store præfikser; k er lille
m, μ , n, p	$10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}, 10^{-12}$	milli, mikro, nano, pico
mA $\rightarrow$ A; mV $\rightarrow$ V	$\div 1000$	Omregn før kvadrering
mm $\rightarrow$ m; cm $\rightarrow$ m	$\div 1000; \div 100$	Længde omregnes én gang
mm ² $\rightarrow$ m ² ; cm ² $\rightarrow$ m ²	$\times 10^{-6}; \times 10^{-4}$	Areal: længdefaktoren kvadreres
$\rho: \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} \rightarrow \Omega \cdot \text{m}$	$\times 10^{-6}$	Cu: $0,0175 \rightarrow 1,75 \cdot 10^{-8}$
$\gamma: \text{m}/(\Omega \cdot \text{mm}^2) \rightarrow \text{S}/\text{m}$	$\times 10^6$	Konduktivitet omregnes modsat resistivitet
ms $\rightarrow$ s; min $\rightarrow$ s; h $\rightarrow$ s	$\div 1000; \times 60; \times 3600$	Sekunder i SI-formler

Præfikser og omregninger · 2

SØGER

HAR

BEREGN

Fra / størrelse	Omregning	Husk
1 Ah; 1 Wh; 1 kWh	3600 C; 3600 J; 3,6 MJ	Ah er ladning; Wh og kWh er energi
1 kW; 1 kJ; 1 mT; 1 mH	1000 W; 1000 J; 0,001 T; 0,001 H	W, J, T og H i SI-beregninger
rpm $\rightarrow$ s ⁻¹ $\rightarrow$ rad/s	$n/60 \rightarrow 2\pi \cdot n/60$	Rotationshastighed; ikke dokumentation for AC-pensum
grader $\rightarrow$ radianer	$\theta_{\text{rad}} = \theta^{\circ} \cdot \pi/180$	$45^{\circ} = \pi/4$; $360^{\circ} = 2\pi$
ΔT [°C] $\rightarrow$ ΔT [K]	Samme talværdi	Absolut temperatur: $T_K = T^{\circ}\text{C} + 273,15$
% $\rightarrow$ forholdstal	$\div 100$	85 % = 0,85
1 V; 1 W; 1 T	1 J/C; 1 J/s; 1 Wb/m ²	Størrelse og enhedssymbol er forskellige

Konstanter og undervisningsværdier · 1

SØGER

HAR

BEREGN

Symbol / værdi	Tal	Enhed	Gyldighed / type	Kilde
e	$1,602176634 \cdot 10^{-19}$	C	Fysisk konstant; eksakt	BIPM; ampere-definition
μ_0	$\approx 4\pi \cdot 10^{-7}$	H/m	Undervisningsafrunding; ikke længere eksakt	EL01:11; NIST CODATA 2022
ϵ_0	$\approx 8,85 \cdot 10^{-12}$	F/m	Undervisningsafrunding	EL03:7; NIST CODATA 2022
g	9,82	m/s ²	Undervisningsmæssig tilnærmelse	EL13:14,18; facit 17676 J
μ_r , luft	≈ 1	1	Materialetilnærmelse	EL06:10
μ_r , jern	600	1	Kun kildens regneeksempel; ikke fast jernantal	EL06:11

CODATA 2022: $\mu_0 = 1,25663706127(20) \cdot 10^{-6}$ H/m; $\epsilon_0 = 8,8541878188(14) \cdot 10^{-12}$ F/m. Værdierne er målebestemte, ikke eksakte.

Konstanter og undervisningsværdier · 2

SØGER

HAR

BEREGN

Symbol / værdi	Tal	Enhed	Gyldighed / type	Kilde
1 HK	≈ 736	W	Undervisningsafrunding af metrisk hestekraft	EL13:7-8
1 kcal	≈ 4187	J	Kildens omregning; definition/afrunding varierer	EL13:8-9
Hu, naturgas	38,9	MJ/m ³	Kildens brændselsmodel; volumens reference er ikke oplyst	EL13:9
Hu, fuelolie	40,6	MJ/kg	Kildens tilnærmelse; kvalitet afhænger af brændsel	EL13:9
Hu, fyringsolie	36,2	MJ/L	Kildens tilnærmelse; volumen afhænger af temperatur	EL13:9

CODATA 2022: $\mu_0 = 1,25663706127(20) \cdot 10^{-6}$ H/m; $\epsilon_0 = 8,8541878188(14) \cdot 10^{-12}$ F/m. Værdierne er målebestemte, ikke eksakte.

Materialeverdier ved 20 °C · 1

SØGER

HAR

BEREGN

Materiale	ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]	α_{20} [K^{-1}]	Reference / kilde
Aluminium	0,029	$3,7 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Bly	0,210	$4,1 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Guld	0,022	$3,4 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Jern	0,140	$6,4 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Kanthal A1	1,45	Ikke angivet	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Kobber (ledning)	0,0175	$4,0 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Konstantan	0,488	$5 \cdot 10^{-6}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Kromnikkel	1,05	$0,13 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4

Kildens tabelverdier, ikke universelle naturkonstanter. Renhed/legering og temperatur ændrer værdierne. Med ρ i $\Omega \cdot \text{m}$: gang tabellens ρ med 10^{-6} .

Materialeverdier ved 20 °C · 2

SØGER

HAR

BEREGN

Materiale	ρ [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]	α_{20} [K^{-1}]	Reference / kilde
Kviksølv	0,960	$0,9 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Manganin	0,420	$30 \cdot 10^{-6}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Platin	0,090	$4,0 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Sølv	0,0158	$4,0 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Tin	0,200	$4,6 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Wolfram	0,055	$4,0 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Kul (glødetråd)	40	$-0,4 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4
Zink	0,0625	$3,9 \cdot 10^{-3}$	20 °C; EL07:4 / EL10:4

Kildens tabelverdier, ikke universelle naturkonstanter. Renhed/legering og temperatur ændrer værdierne. Med ρ i $\Omega \cdot \text{m}$: gang tabellens ρ med 10^{-6} .

Kilder og dækningskontrol · 1

SØGER

HAR

BEREGN

ID	Original præsentation	Slides	Opslagsfamilier
EL01	1 - 4.1 + 4.2 Det magnetiske felt	14	B
EL02	1 - STA Definition af elektriske basisenheder	11	I, R, U
EL03	1 Elektrisk felt Coulombs lov	10	F, I, W
EL04	1 Jævnstrømskredsløb og kredsløbsberegninger	8	I, R, U
EL05	2 - 4.3 for den magnetiske kreds formler	4	B
EL06	2 - 4.3 Den magnetiske Kreds+	13	B
EL07	2 - STA Specifik resistans og ledningsevne	9	G, R
EL08	2 Kredsløbsberegninger (Kirchoff) - Lånt	14	N, U

Kilder og dækningskontrol · 2

SØGER

HAR

BEREGN

ID	Original præsentation	Slides	Opslagsfamilier
EL09	2 Kredsløbsberegninger med kirchhoff	10	I, N, U
EL10	3 - STA resistansers temperaturafhængighed	10	G, R
EL11	3 4.4 magnetisering af jern og permanente	10	B
EL12	3 4.7 Induktion	6	B, E
EL13	4 - for elektrisk energi og effekt	18	I, M, P, R, U, W
EL14	4 Faraday lenz hvirvelstrøm selvinduktion induktans bifilar	11	B, E
EL15	6 Kraftpåvirkning ledere	5	K
EL16	6 Leder i magnetfelt	7	K

Faglige præciseringer i forhold til kilderne

SØGER

HAR

BEREGN

Kilde	Problem / tvetydighed	Præcisering
EL02:6; EL15:4	Historisk ampere via kraft mellem ledere	SI baseres nu på eksakt elementarladning e ; kraftformlen bevares som fysik.
EL01:11; EL06:9	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ som eksakt naturkonstant	Bevares som afrunding; efter SI-revisionen er μ_0 målebestemt.
EL02:9-10	Ohms lov gælder kun DC	$U = RI$ gælder også øjebliksværdier for en ideal ohmsk R ; ikke hele vilkårlige AC-belastninger.
EL01:10; EL03:9	Flux som felt / antal feltlinjer	Φ [Wb], B [T], H [A/m] og Ψ [V·m] holdes adskilt. Feltlinjer er en tegne-model.
EL06:10,13; EL11:3	Ledende materialer og R_m -enhed	Ferromagnetisme er ikke elektrisk ledningsevne. μ er H/m; R_m er $A/Wb = H^{-1}$.
EL13:10	n har [rad/s]; antal omdrejninger/frekvens blandes	n er s^{-1} eller rpm; ω er rad/s. Rotationsarbejde bruger vinkel eller et antal omdrejninger.
EL13:17, opg. 8b	Moment fra elektrisk motor-effekt	Der mangler η eller P_{mek} . En ideal antagelse $\eta = 1$ skal angives; ikke bruges skjult.
EL10:3,5,9-10	α og referencetemperatur	α følger referencen t . α_{20} kan ikke ubetinget bruges med en anden reference.
EL08:9-14	Alle knudepunkter som uafhængige ligninger	Vælg reference. Brug $n-1$ uafhængige KCL-ligninger; superknode ved relevant spændingskilde.

Afgrænsning · vælg ikke formel ud fra enheder alene

SØGER

HAR

BEREGN

Status / opslag	Fundet / givet	Afgrænsning / nødvendige oplysninger
Dokumenteret	DC, ledermodstand, temperatur, energi/moment	Elektriske og magnetiske felter, induktion, selvinduktion og magnetiske kræfter.
Beregningsvej	Knudepunktsmetoden er primær	KCL med reference/pile → ligninger → grenstrømme. KVL og effektbalance er kontroller.
AC-omtale	Induktans nævnes som grundlag for AC	Ingen systematisk dokumentation af sinus, RMS, fase eller effektfaktor i de fundne slides.
AC: har P og U	Oplysningerne er utilstrækkelige uden model	Afklar aktiv/tilsyneladende effekt, RMS/kurveform og effektfaktor. DC-opslag $I = P/U$ vælges ikke alene på enheder.
Ikke fundet	Kapacitans, reaktans, impedans, fasorer, RLC	Ingen formeldækning påstås for disse emner; kræver relevante undervisningsfiler.
Ikke fundet	Resonans, transformerforhold, trefase	Transformerprincippet omtales, men beregningsformler/pensum er ikke dokumenteret.
AC-skelnen	Spidsværdi/RMS; fase/linje; effektfaktor/cos ϕ	Kan ikke sidestilles uden kurveform, topologi og betingelser. Disse emner er ikke udfyldt generisk.
Kilder mangler	Henviste bøger, Word-øvelser og Teams-opgaver	Deres indhold er ikke verificeret. Cheatsheetet dækker de faktiske lokale kilder, ikke hele BM4-pensum.
Redigerbarhed	Tekst, tabeller, strøm-/kredsløbsfigur er native	Brøkformler er højopløste billeder fra LaTeX. Formeltekst og data bevares i database og slideplan.